

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados II

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

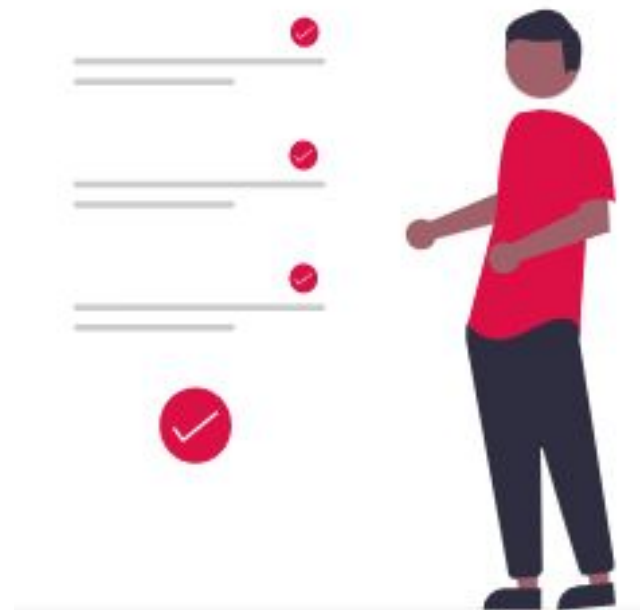
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Árvores



ÁRVORES

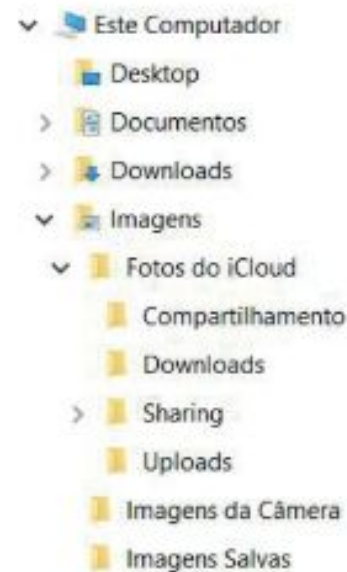
Introdução

- Árvore é uma estrutura de dados bidimensional, não linear, constituída de nós que representam um modelo hierárquico, pois armazenam os dados com base em relações de dependência.
- Possui propriedades especiais que admitem muitas operações dinâmicas, tais como:
 - pesquisa
 - inserção
 - remoção
 - entre outras.

ÁRVORES

Introdução

- Difere das listas, filas e pilhas, que são estruturas de dados lineares implementadas por meio de arranjos ou alocação dinâmica.
- As árvores são muito úteis para o desenvolvimento de algoritmos que necessitam de estruturas hierárquicas, como os diretórios ou as pastas de arquivos de um computador.



ÁRVORES

Introdução

- Permitem a implementação de algoritmos que realizam suas tarefas de forma mais eficiente que em vetores, listas ou conjuntos, oferecendo uma organização mais natural para os dados.
- São muito utilizadas em:
 - sistemas de arquivos
 - interfaces gráficas
 - bancos de dados
 - páginas web
 - outras aplicações.

ÁRVORES

Introdução

- Por definição, uma árvore T — a letra T vem da palavra inglesa Tree — é um conjunto finito de n elementos ($n \geq 0$) denominados nós (nodos).
- Se o número de elementos é igual a zero ($n = 0$), então a árvore é vazia ($T = \text{nulo}$).

ÁRVORES

Introdução

- Existe um nó especial, denominado raiz de T .
- Os demais nós são particionados em $T_1, T_2, T_3, \dots, T_n$ estruturas disjuntas de árvores, denominadas subárvores.

Árvores

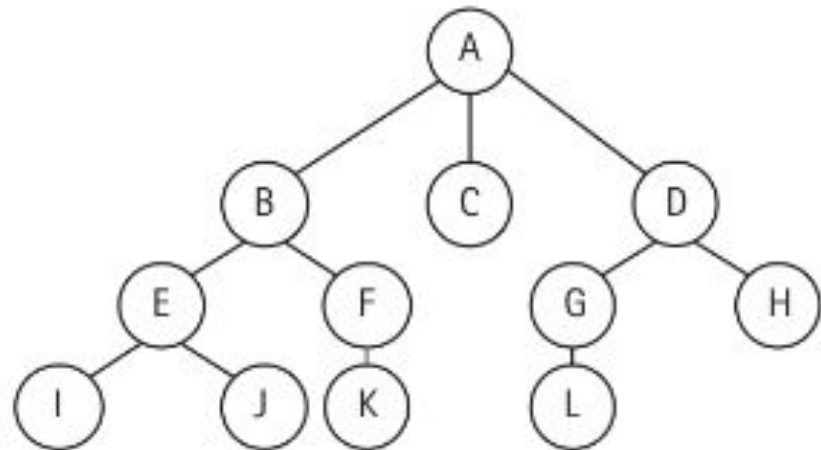
Representação de uma árvore

- Uma árvore pode ser apresentada de diferentes maneiras, utilizando as representações:
 - hierárquica
 - por parênteses aninhados
 - por inclusão.
- Todas estas mostram a mesma estrutura, sendo equivalentes. A representação hierárquica foi a que historicamente deu origem ao nome "árvore" para esta estrutura, pois utiliza um grafo que ilustra as relações de ramificação entre seus elementos.

ÁRVORES

Representação de uma árvore - Representação Hierárquica

- A representação hierárquica é aquela em que os elementos são mostrados como círculos ou quadrados interligados, dispostos em níveis.
- É a comumente empregada e será utilizada para apresentar as operações, a nomenclatura relacionada e os exemplos.



ÁRVORES

Representação de uma árvore - Representação Hierárquica

- Na árvore T apresentada, temos os elementos ou nós simbolizados por círculos rotulados, os quais estão interligados aos seus descendentes, definindo uma hierarquia.
- Os nós rotulados como B, C e D descendem ou são filhos de A.
- Os nós B e D possuem descendentes e C, não.
- Os elementos estão organizados em níveis.
- Fazem parte do mesmo nível os nós E, F, G e H.

ÁRVORES

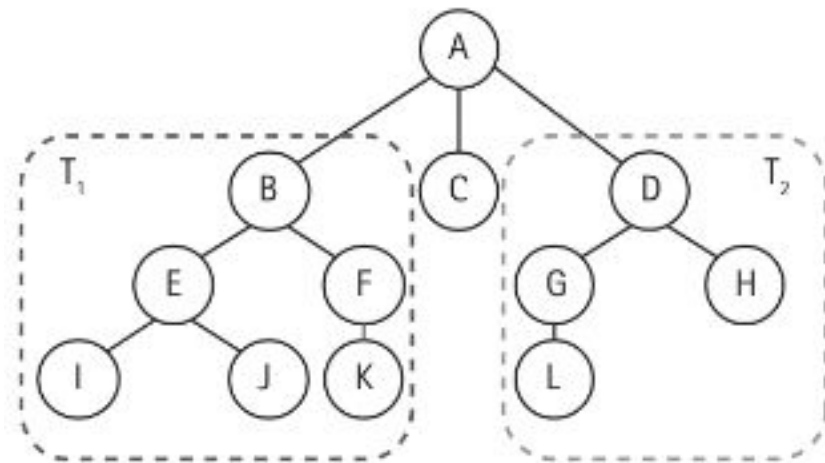
Representação de uma árvore - Representação por parênteses aninhados

- Na representação por parênteses aninhados, cada nó é associado aos seus respectivos descendentes ou filhos, por meio de parênteses, resultando em uma expressão linear.
- Os parênteses devem ser abertos e fechados na posição adequada, determinando a distribuição dos nós na estrutura.
 - $T = (A(B (E (I) (J)) (F (K))) (C) (D (G(L)) (H)))$

ÁRVORES

Representação de uma árvore - Representação por parênteses aninhados

- Podemos visualizar melhor a estrutura desta representação, destacando:
 - a subárvore formada pelo nó B
 - o nó C, que não possui filhos
 - a subárvore do nó D.



ÁRVORES

Representação de uma árvore - Representação por parênteses aninhados

- A subárvore do nó B, que chamamos de T1, e a subárvore do nó D, que chamaremos de T2, podem ser representadas pelas expressões a seguir:
 - $T1 = (B (E (I) (J)) (F (K)))$
 - $T2 = (D (G(L)) (H))$
- O nó D tem como filhos os nós G e H.
- G possui L como filho.
- H não possui filhos.

ÁRVORES

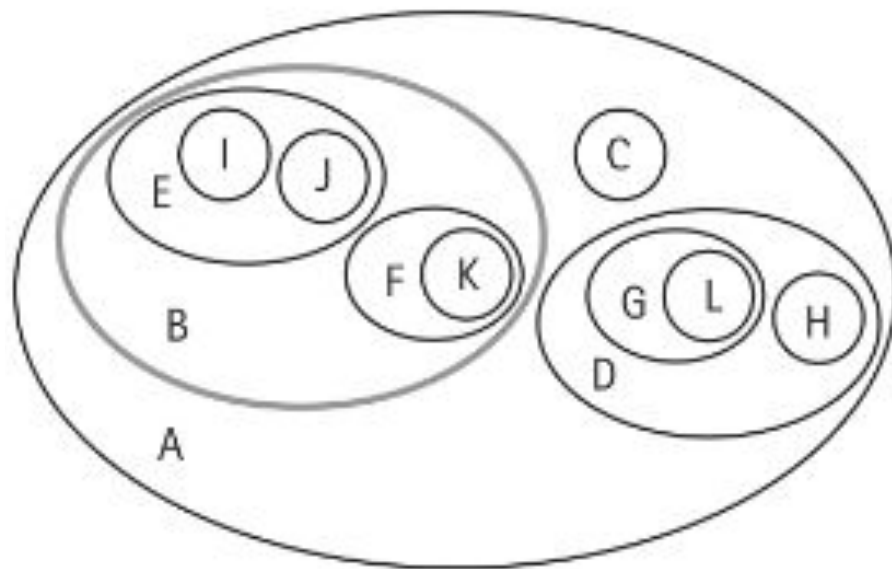
Representação de uma árvore - Representação por inclusão

- Na representação por inclusão, cada nó é simbolizado por uma figura geométrica, e seus descendentes ou filhos são inseridos ou incluídos nesta figura, de modo que o nó principal engloba os demais.
- Utilizam-se elipses rotuladas por letras que incluem outras elipses, simbolizando os filhos ou descendentes.

ÁRVORES

Representação de uma árvore - Representação por inclusão

- A elipse que representa o nó B inclui os nós E e F.
- O nó E inclui os nós I e J.
- A elipse relativa ao nó principal (nó A) engloba todos os elementos..



ÁRVORES

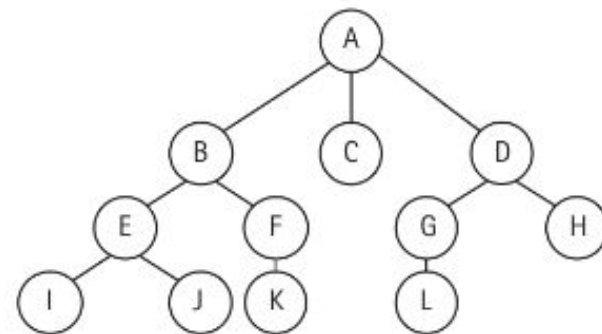
Árvores hierárquicas: características

- **Nó:** Um elemento da árvore, que pode armazenar dados e referências para outros nós.
- **Raiz:** Nó principal da árvore, origem de todas as demais ramificações.
- **Pai e filho:** Em dois nós interligados, o descendente (direto) é o filho e o ancestral disposto acima dele é o pai.
- **Irmão:** Os nós com o mesmo pai são ditos irmãos.

ÁRVORES

Árvores hierárquicas: características

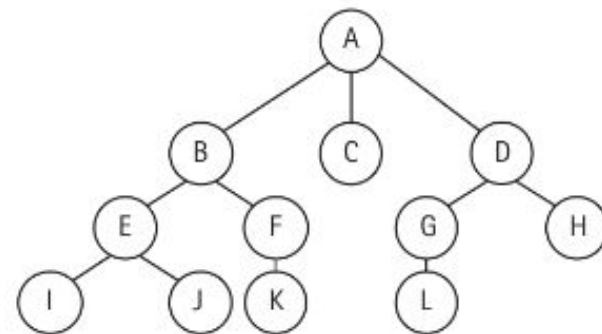
- **Nível:** Indica a posição hierárquica em relação à raiz; Na figura o nó A tem nível 0. Os nós B, C e D possuem nível 1.
- **Altura ou profundidade:** Definida pelo nível máximo dos nós.
- **Folha ou nó terminal:** É o nó que não tem filhos.
 - São folhas os nós: C, H, I, J, K, L.



ÁRVORES

Árvores hierárquicas: características

- **Nó interno:** Um nó que não é folha, como:
 - B, D, E, F, G
- **Grau de um nó:** Indicado pelo número de seus filhos.
 - O nó B tem grau 2.
 - F possui grau 1.
 - C possui grau 0.
- **Subárvore:** Árvore formada a partir de um nó da árvore principal, sendo considerado um ramo



ÁRVORES

Árvores hierárquicas: características

- Árvores do tipo listas generalizadas:
 - possuem nós com grau maior ou igual a zero.
- Árvores binárias:
 - constituídas de nós com grau menor ou igual a dois

ÁRVORES

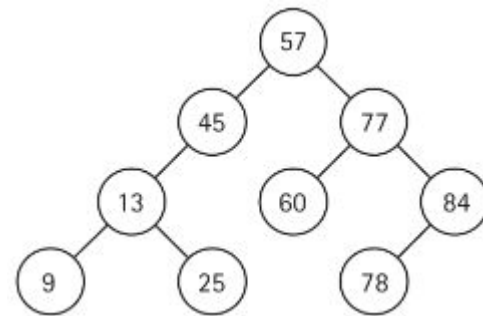
Árvores binárias

- Define-se uma árvore binária como sendo um conjunto finito de elementos (nós) que podem ser vazios ou consistir em uma raiz (nó) com duas árvores binárias disjuntas associadas, denominadas, respectivamente, subárvore esquerda e subárvore direita da raiz.
- Neste tipo de árvore, também existe uma particularidade quanto à posição dos nós:
 - os nós da direita sempre possuem valor superior ao do nó pai;
 - os nós da esquerda sempre possuem valor inferior ao do nó pai.

ÁRVORES

Árvores binárias

- A árvore binária apresentada armazena números inteiros em seus nós.
- Os nós à esquerda da raiz (57) possuem valores menores.
- Os nós à direita possuem valores maiores.
- Considerando a subárvore à esquerda, encabeçada pelo nó 45, os nós alocados à esquerda dele (9, 13 e 25) possuem valores menores.



ÁRVORES

Árvores binárias - Estrutura para Manipulação da Árvore

- O algoritmo apresenta a estrutura que será utilizada para a manipulação da árvore.
- Existe grande similaridade com os nós criados para manipulação das listas, já que estas podem ser consideradas uma estrutura de árvore, na qual cada nó tem, no máximo, uma subárvore.

Pseudocódigo:

```
1.  Algoritmo Exemplo13_1
2.  Var
3.      Tipo apontador: ^bin_no
4.      bin_no = registro
5.          valor: inteiro
6.          esq: apontador
7.          dir: apontador
8.      Fim_registro
9.      raiz: apontador
10. Início
11.     raiz ← nulo
12. Fim.
```

ÁRVORES

Árvores binárias - Estrutura para Manipulação da Árvore

- O registro bin_no possui a variável valor, para armazenar números inteiros.
- Possui as variáveis esq e dir, do tipo apontador, utilizadas para fazer a referência aos nós localizados à esquerda e à direita.
- A variável raiz tem a finalidade de referenciar o nó raiz da árvore, apontando para sua localização.

ÁRVORES

Árvores binárias - Implementação em Java

- Para a operacionalização de árvores binárias em Java, criamos a classe BinNo, que implementa o nó.
- A cada novo elemento inserido na árvore uma instância desta classe é criada.
- O nó possui o atributo valor, do tipo inteiro.

Classe para o nó em Java:

```
1. public class BinNo {  
2.     int valor;  
3.     BinNo esq, dir;  
4.     public BinNo (int valor){  
5.         this.valor = valor;  
6.         esq = dir = null;  
7.     }  
8. }
```

ÁRVORES

Árvores binárias - Implementação em Java

- Possui os objetos esq e dir, do tipo BinNo.
- Tem a finalidade de fazer a referência aos elementos à esquerda e à direita da árvore.
- O método construtor da classe recebe um inteiro e faz a atribuição deste a valor.
- Utiliza o modificador this para diferenciá-lo daquele recebido por parâmetro.

ÁRVORES

Introdução

- Para c

Operação de inclusão de um novo elemento em uma árvore binária.

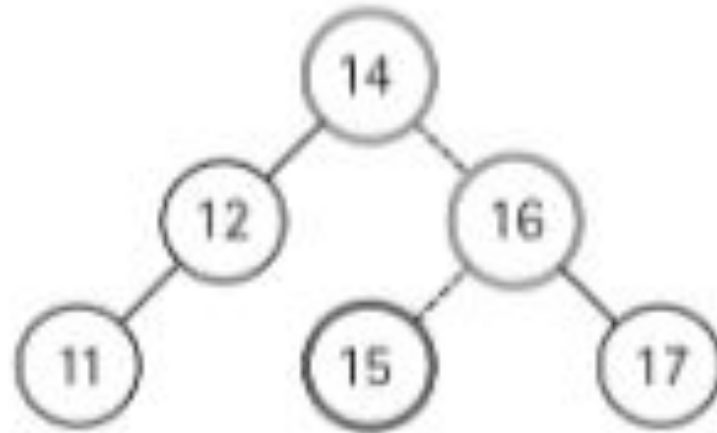
Pseudocódigo:

```
1.  Função Inserir (atual: bin_no, novoNo: bin_no): bin_no
2.  Início
3.      Se(atual = nulo) então
4.          Retornar novoNo
5.      Senão
6.          Se(novoNo.valor < atual.valor) então
7.              atual.esq ← inserir(atual.esq, novoNo)
8.          Fim-Se
9.      Senão
10.         atual.dir ← inserir(atual.dir, novoNo)
11.     Fim-Se
12.     Retornar atual
13. Fim Inserir.
14. Procedimento InserirNo(novoNo: bin_no)
15. Início
16.     raiz ← inserir(raiz, novoNo);
17. Fim InserirNo.
```

ÁRVORES

Introdução

- ...



MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- ASCENCIO, A.F.G; ARAÚJO, G. S.; Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson, 2010
- PUGA, S.; RISSETTI, G.; Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em Java. 2ª Ed.; Pearson, 2009
- TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J.; Estruturas de Dados Usando C. São Paulo: Pearson, 2009
- Estrutura de dados/ José Marcio Benite Ramos; Liluyoud Cury de Lacerda; Sara Luize Oliveira Duarte; org. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Universidade Federal do Mato Grosso - Cuiabá: UFMT; Porto Velho: IFRO, 2013.
- David Menotti: Algoritmos e Estruturas de Dados I - Aula 6 - Recursividade (DECOM – UFOP);